Софийски Университет “Климент Охридски”
Факултет по Математика и Информатика

Контролно No. 1

Курс: **Приложно Обектно Ориентирано Програмиране 1**
Преподавател:проф. д-р. Е. Кръстев **Студент** :
Дата: април 2026 **Време за работа: 120 min**

Инструкции: Изпълнете следното задание за обектно ориентирано програмиране на Java и предайте решенията на IntelliJ в Мудъл. Пълен набор от точки се присъжда за пълно решение на съответната подзадача. Програмната реализация трябва да спазва концепциите за обектно ориентирано програмиране- encapsulation, information hiding и избягване на дублиране на код.

Оценки:

2	**от 0 до 54 точки**
3	**от 55 до 64 точки**
4	**от 65 до 74 точки**
5	**от 75 до 84 точки**
6	**от 85 до 100 точки**

Задача 1 (100 точки)

Задание: Играта Bezique се **играе от двама** с **тесте** от **64** карти. Всяка карта има цвят и сила. Силите на картите са **8** , където **силите са именувани** като
SEVEN, EIGHT, NINE, QUEEN, KING, TEN, ACE, JACK,
а **цветовете са именувани** като
HEARTS, CLUBS, DIAMONDS, SPADES.
От **всеки цвят има 16 карти**, разделени на **две равни групи**, във всяка от които има **по една карта от 8-те различни сили**. Картите се разбъркват, **делят се на две тестета като едното от тестетата (по-малкото) трябва да има от 16 до 24 карти**. **Теглят се последователно извадки от по 10 карти** като се започва **от по-малкото тесте**. Когато картите в **по-малкото** тесте се изчерпят, картите се теглят от второто тесте. Играчите натрупват точки в зависимост от поредността на силите и цветовете на раздадените им извадки от карти .

A. **Напишете** Java **приложение** на IntelliJ**, наречено** `BzkGameLib`, където **създайте package** `cards` **със следното съдържание :**

1. **Напишете клас** ***`Card`***, който **описва всяка една карта от тестето от 64 карти. Добавете в** клас ***`Card`*** следните данни
   ```
   String face; // сила на карта
   String suit; // цвят на карта
   ```
   Добавете **публични статични едномерни масиви** ***`faces`*** и ***`suits`***,които индексират последователно текстовите описания на **всички различни сили** (8) и **цветове**(4), описани в Заданието. **Напишете*:***
   - **`get`** и **`set`** **методи** за данните **`face`** и **`suit`**
   - **Конструктор за общо ползване**
   - **Метод `String getFace()`,** който връща наименованието на **силата** (**`face`**) на текущо създаваната карта, например, ***ACE***
   - **Метод `String getSuit()`,** който връща наименованието на **цвета** (**`suit`**) на текущо създаваната карта, например, ***HEARTS***
   - **Метод `toString()`,** който връща **`String`** с името на **силата** и **цвета** на текущо създаваната карта, например, ***ACE*** **`of`** ***HEARTS***

Точки:10

2. **Напишете** клас *StackOfCards*, който **описва тесте от 64 карти и дефинира основни методи за игра с картите. Добавете в** клас *StackOfCards* следните данни:

```
Card[] cards; // масив от всички карти в тестето от карти
Card[] smallerPack; // масив на по-малкото тесте делени карти
Card[] largerPack; // масив на второто тесте делени карти
Card[] hand;  // текущо изтеглена ръка от 12 карти
Random random; // генератор на случайни числа
int currentCard; // брой карти изтеглени текущо от cards
int[] faceCounters; // масив за брой на честотата на сила в hand
```

Добавете конструктор по подразбиране, <u>където</u> cards се инициализира с <u>всички</u> 64 карти (*четири цвята, всеки с по 8 двойки различни сили***,** а останалите данни да се инициализират в съответствие със поставените задачи по- долу).

Точки:15

3. **В** клас *StackOfCards* **напишете следните методи**

a) **Добавете метод**

```
public void  shuffleCards(),
```

който разбърква елементите на масива cards в случаен ред и инициализира на нула currentCard.

Точки:6

b) **Добавете метод**

```
String printCards(),
```

който връща текстовото описание на картите в масива hand . Текстовото описание на картите да е по пет карти на ред , а описанията на картите да са разделени със запетаи, без запетая в края на всеки ред.(*вижте примера в края на текста***). Когато са изтеглени всички карти да се върне null**

Точки:8

c) **Добавете метод**

```
void make2packs(),
```

който изпълнява shuffleCards() и записва в масива smallerPack първите N карти от cards, а останалите карти записва в largerPack. Числото N изберете с генератора на случайни числа random в интервала [16, 24].

Точки:6

d) **Добавете метод**

```
boolean dealHand( )
```

който връща true или false в зависимост дали са останали или не карти за изтегляне в smallerPack и largerPack. Ако има карти за изтегляне, те се записват последователно в hand като се започва от smallerPack и се продължава с изтегляне на карти от largerPack, когато картите в smallerPack не са останали карти за изтегляне .

Точки:6

e) **Добавете метод**

```
boolean hasACEAndTEN(),
```

който връща `true` или `false` в зависимост дали измежду елементите на `hand` има *ACE и TEN* от някакъв `цвят`.

Точки:5

f) **Добавете метод**

```
boolean hasQUEEN_HEARTSAndJACK_SPADES (),
```

който връща `true` или `false` в зависимост дали измежду елементите на `hand` има *QUEEN of HEARTS и JACK of SPADES* .

Точки:8

g) **Добавете метод**

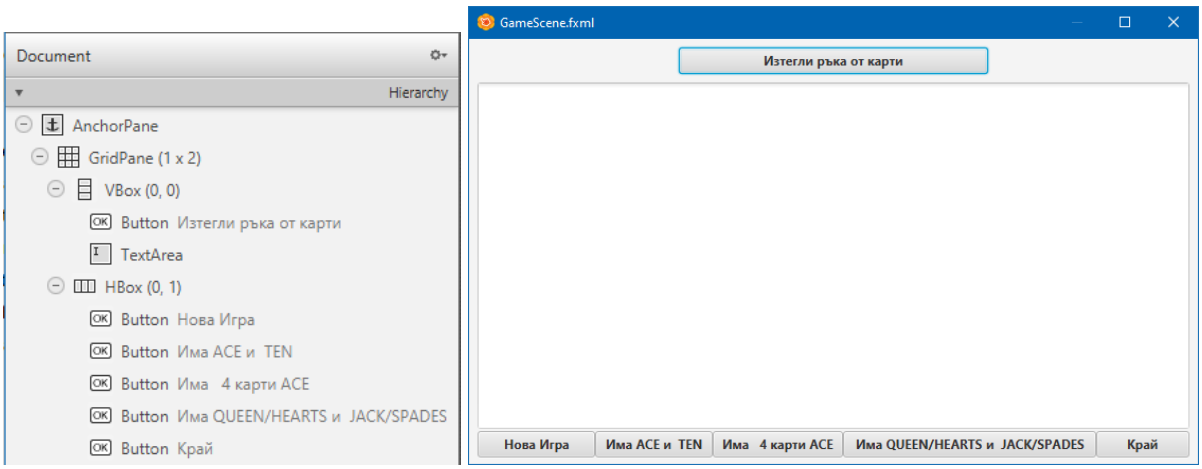
```
boolean hasFourACE()
```

който връща `true` или `false` в зависимост дали измежду елементите на `hand` има точно четири карти *ACE* от някакъв `цвят`.

Точки:5

B. Създайте потребителски пакет в JAR формат от проекта `BzkGameLib` и напишете нов IntelliJ проект с JavaFX приложение `BzkGameTest`, което да използва класовете от този потребителски пакет като библиотека. В така създаденото конзолно приложение създайте `package vue` със следното съдържание (Точки 3):

1. Добавете към проекта FXML **файл за описание на JavaFX сцена**, съответни **класове** за **Контролер** и **JavaFX приложение** (Application). Създайте сцената като използвате **следната йерархична структура**

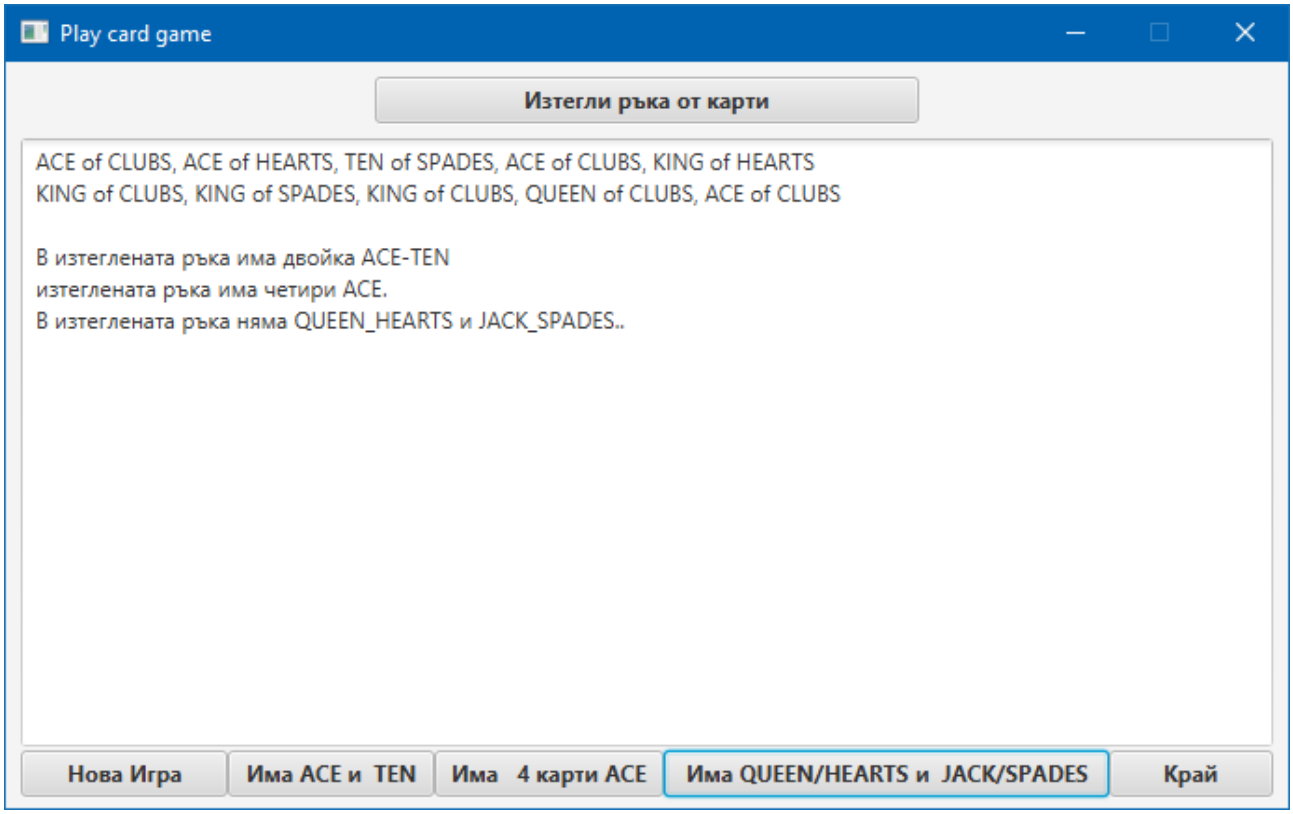


Точки:16

2. При инициализацията на Контролера създайте обект от клас ***`StackOfCards`*** и изпълнете метода **`make2packs`**().

Точки: 2

3. Напишете методи за обработка на събитията при натискане на бутоните:
   - При натискане на бутона **Изтегли ръка от карти** изпълнете метода **`dealHand()`** **на** ***`StackOfCards`*** и изведете в горната текстова област резултата от метода **`printCards`**().. При липса на карти, да се изведе текст „Няма повече карти за изтегляне“ и бутонът да се деактивира
   - При натискане на бутона **Нова Игра** изпълнете метода **`make2packs`**()
   - При натискане на бутона **Има** ***ACE*** **и** ***TEN*** изпълнете метода **`hasACEAndTEN()`** **на** ***`StackOfCards`*** и изведете текстово описание на резултата, както е показано на примера.
   - При натискане на бутона **Има 4 карти** ***ACE*** изпълнете метода **`hasFourACE()`** **на** ***`StackOfCards`*** и изведете текстово описание на резултата, както е показано на примера.
   - При натискане на бутона **Има** ***QUEEN/HEARTS*** **и** ***JACK/SPADES*** изпълнете метода **`hasQUEEN_HEARTSAndJACK_SPADES()`** **на** ***`StackOfCards`*** и изведете текстово описание на резултата, както е показано на примера.
   - При натискане на бутона **Край** изпълнете команда за прекратяване на JavaFX приложението.

Точки:10

Примерна реализация